

Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 7

дисциплина: Математические основы защиты информации и информационной безопасности

Студент: Пиняева Анна Андреевна

Группа: НПИМд-01-24

МОСКВА

2025

Цель работы

Ознакомиться с алгоритмом дискретного логарифмирования в конечном поле.

Ход работы

Реализовать алгоритм дискретного логарифмирования в конечном поле

```
function searching_for_gamma(a_diff, b_diff, p)
    for i in 1:p
        if b_diff*i %p == a_diff
            return i
        end
    end
    return "Not found"
end
function new_xab(x, a, b, p, alph, bett)
    if x % 3 == 0
        return x^2 % p, a*2 % (p-1), b*2 % (p-1)
    elseif x % 3 == 1
        return x*alph % p, (a+1) % (p-1), b
    else
        return x*bett % p, a, (b+1) % (p-1)
    end
end
function metodPollarda(p, alp, bet)# , any_func::Function)
    if p % 2 == 0
        return "Incorrect input: p must be simple"
    end
    a_i = 0; b_i = 0; x_i = 1
    a_2i = 0; b_2i = 0; x_2i = 1
    i = 1
```

```

tries = 1000
data = zeros(Int64, (3, tries))
data2 = zeros(Int64, (3, tries))
while i <= tries
    x_i, a_i, b_i = new_xab(x_i, a_i, b_i, p, alp, bet)
    data[:, i] = [x_i, a_i, b_i]

    x_2i, a_2i, b_2i = new_xab(x_2i, a_2i, b_2i, p, alp, bet)
    x_2i, a_2i, b_2i = new_xab(x_2i, a_2i, b_2i, p, alp, bet)
    data2[:, i] = [x_2i, a_2i, b_2i]

    if x_i == x_2i
        display(data[:, 1:i])
        display(data2[:, 1:i])
        r = b_2i - b_i
        if r == 0
            return "Не найдено"
        else
            return searching_for_gamma(a_i - a_2i, r, p)
        end
    end
    i += 1
end
return "Делитель не найден"
end

```

Тестирование

```
p=107  
alp=10  
bet=64  
metodPollarda(p,alp,bet)
```

```
p=1011  
alp=7  
bet=3  
metodPollarda(p,alp,bet)
```

Результат тестирования представлен на рис.1

```
[5]: p=107  
alp=10  
bet=64  
metodPollarda(p,alp,bet)  
  
3x14 Matrix{Int64}:  
10 100 37 49 62 9 81 34 19 83 69 53 75 61  
1 2 3 4 5 5 10 20 21 22 22 44 44 88  
0 0 0 0 0 1 2 4 4 4 5 10 11 22  
  
3x14 Matrix{Int64}:  
100 49 9 34 83 53 61 61 61 61 61 61 61 61  
2 4 5 20 22 44 88 72 40 82 60 16 34 70  
0 0 1 4 4 10 22 44 88 70 34 68 30 60  
  
[5]: 23  
  
[10]: p=1011  
alp=7  
bet=3  
metodPollarda(p,alp,bet)  
  
3x56 Matrix{Int64}:  
7 49 343 379 631 373 589 79 ... 103 721 1003 955 619 289 1  
1 2 3 4 5 6 7 8 50 51 52 53 54 55 56  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  
3x56 Matrix{Int64}:  
49 379 373 79 838 622 148 175 ... 499 187 64 103 1003 619 1  
2 4 6 8 10 12 14 16 100 102 104 106 108 110 112  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  
[10]: "Не найдено"
```

Рис. 1 Тестирование:

Вывод: В результате работы мы ознакомились с алгоритмом дискретного логарифмирования в конечном поле и реализовали его на языке программирования Julia.